Tranzistorul CMOS

Tranzistorul CMOS este format tot din tranzistoare unipolare MOS, dar principiul de construcție se bazează pe utilizarea de tranzistoare complementare.

În fig.1 este reprezentat ansamblul de tranzistoare T_2 și T_1 ce realizează un tranzistor compus - CMOS. Fiecare tranzistor joacă rol de rezistență neliniară pentru celălalt. În acest sens, rezistența neliniară a fost înlocuită cu o altă rezistență neliniară generată de un tranzistor complementar. Sursele celor două tranzistoare sunt legate la alimentare V_{DD}, respectiv la masă (V_{SS}), iar Drenele şi Grilele sunt legate împreună.

- T_2 – tranzistor PMOS
- T_1 – tranzistor NMOS

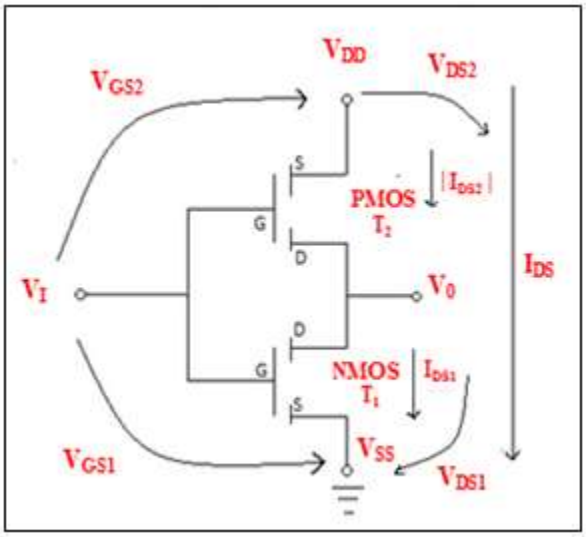


Fig.1 Tranzistorul CMOS

În continuare se va prezenta modul de funcţionare al tranzistorului CMOS, însă pentru o mai bună înţelegere, se va readuce aminte pe scurt modul de obţinere a caracteristicilor de ieşire pentru un tranzistor de tip NMOS, respectiv PMOS:

1. Pentru un tranzistor NMOS se pleacă de la următoarele premise:
   - Dacă $V_{GS} < V_T$ => T – blocat => $I_{DS} = 0$
   - Dacă $V_{GS} > V_T$ => T – conduce →Se dau diferite valori pentru $V_{GS} > V_T$.
   - Se identifică în continuare punctul până când tranzistorul NMOS lucrează în regim liniar, determinat de relaţia :
     - $V_{DS} = V_{GS}-V_T$ => până se atinge această valoare tranzistorul lucrează în regim liniar
     - Dacă: $V_{DS} > V_{GS}-V_T$ => tranzistorul întră în regim saturat:
     - $I_{DS} = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2$ → are valoare maximă

2) Pentru un tranzistor PMOS se pleacă de la aceleaşi premise şi se ţine cont de faptul că toate valorile sunt negative:
   - Dacă $|-V_{GS}| < |-V_T|$ => T – blocat => $I_{DS} = 0$
   - Dacă $|-V_{GS}| > |-V_T|$ => T – intră în conducţie :
   - Se verifică relaţia:
     - Dacă : $|-V_{DS}| \leq |V_{GS}-V_T|$ => tranzistorul lucrează în regim liniar
     - Dacă : $|-V_{DS}| > |V_{GS}-V_T|$ => tranzistorul lucrează în regim saturat
     - $|-I_{DS}| = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2$ → are valoare maximă

Ţinând cont de aceste aspecte se va analiza în cele ce urmează funcţionarea tranzistorului CMOS. Se propune pentru început ridicarea caracteristicilor de ieşire pentru fiecare tranzistor în parte, considerând ca cele două tranzistoare NMOS şi PMOS lucrează în mod independent:

În continuare, pe baza celor prezentate în cursurile precedente se va ridica punct cu punct caracteristica de ieşire pentru tranzistorul NMOS din fig.1. În acest sens se va ţine cont de următoarele specificaţii:

- Se consideră că tranzistoarele T_1 si T_2 sunt identice ca şi parametri:

$$\Rightarrow V_{T1} = |-V_{T2}| = 2^V$$

$$\Rightarrow K_1 = K_2 = 20\mu A/V^2$$

$$\Rightarrow \frac{W_1}{L_1} = \frac{W_2}{L_2} = 1$$

$$\Rightarrow I_{DS1} = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2 = |I_{DS2}|$$

- **Caracteristica de ieşire pentru tranzistorul NMOS (independent):**

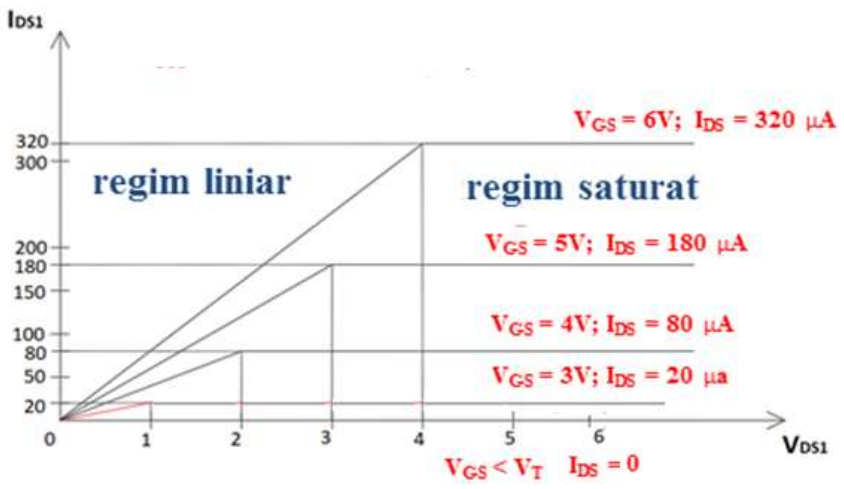


Fig.2 Caracteristica de ieşire pentru tranzistorul NMOS

Dacă:

a) $V_i \leq 2V \Rightarrow V_{GS_1} \leq 2V < V_T \Rightarrow T_1$ **blocat**

$\Rightarrow I_{DS} = 0$

b) $V_i = 3V \Rightarrow V_{GS_1} = 3V > V_T \Rightarrow T_1$ **conduce**

=> pentru: $V_{DS_1} < V_{GS_1} - V_{T_1} = 3 - 2 = 1$ **V**

$\Rightarrow$ **regim liniar**

$\Rightarrow V_{DS_1} > V_{GS_1} - V_{T_1} = 3 - 2 = 1$ **V**

$\Rightarrow$ **(regim saturat)**

- $I_{DS_1} = K_1 \cdot (V_{GS_1} - V_{T_1})^2$

$\Rightarrow I_{DS_1} = 20\ {}^{\mu A}/_{V^2} \cdot (3-2)\ V^2 = 20\mu A$

Până la 1 V - Regim liniar
După 1 V - Regim saturat
I_{DSmax} = 20μA (limitat)

c) V_i = 4V => V_{GS_1} = 4V > V_T => T_1 conduce

⇒ pentru : $V_{DS_1} < V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 4-2= **2 V**

⇒ **regim liniar**

⇒ $V_{DS_1} > V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 4-2= **2 V**

⇒ **(regim saturat)**

- $I_{DS_1} = K_1 \cdot (V_{GS_1} - V_{T_1})^2$

⇒ I_{DS_1}=20 $\mu A/V^2 \cdot$(4-2) V^2 **= 80μA**

Până la 2 V - Regim liniar
După 2 V - Regim saturat
I_{DSmax} = 80μA (limitat)

d) V_i = 5V => V_{GS_1} = 5V > V_T => T_1 conduce

⇒ pentru : $V_{DS_1} < V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 5-2= **3 V**

⇒ **regim liniar**

⇒ $V_{DS_1} > V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 5-2= **3 V**

⇒ **(regim saturat)**

- $I_{DS_1} = K_1 \cdot (V_{GS_1} - V_{T_1})^2$

⇒ I_{DS_1}=20 $\mu A/V^2 \cdot$(5-2) V^2 **= 180μA**

Până la 3 V - Regim liniar
După 3 V - Regim saturat
I_{DSmax} = 180μA (limitat)

e) V_i = 6V => V_{GS_1} = 6V > V_T => T_1 conduce

⇒ pentru : $V_{DS_1} < V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 6-2= **4 V**

⇒ **regim liniar**

⇒ $V_{DS_1} > V_{GS_1} - V_{T_1}$ = 6-2= **4 V**

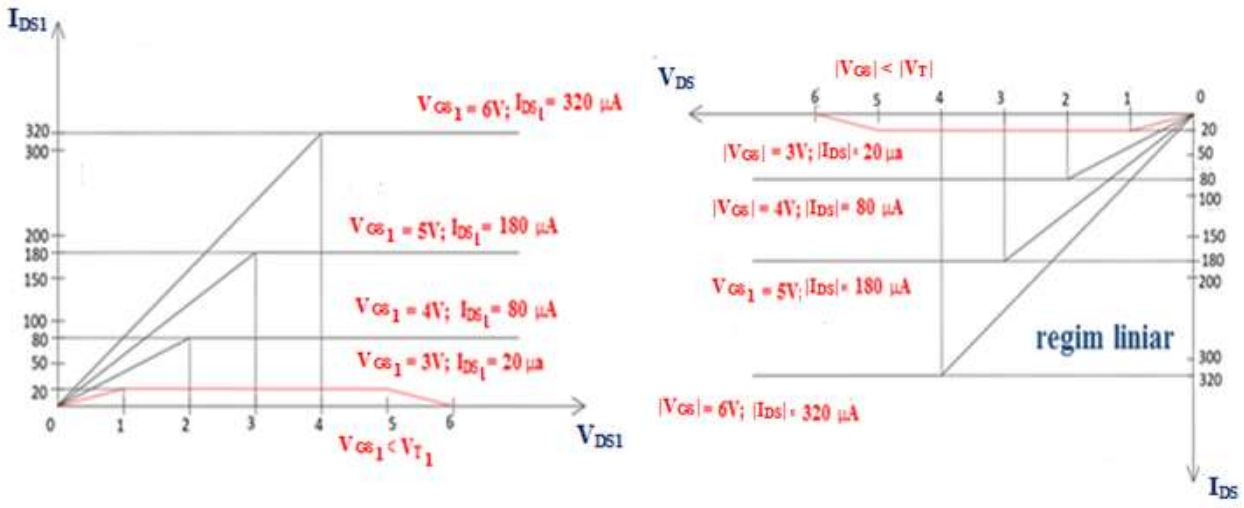
⇒ **(regim saturat)**

- $I_{DS_1} = K_1 \cdot (V_{GS_1} - V_{T_1})^2$ => I_{DS_1}=20 $\mu A/V^2 \cdot$(6-2) V^2 **= 320μA**

Până la 4 V - Regim liniar
După 4 V - Regim saturat
I_{DSmax} = 320μA (limitat)

- **Caracteristica de ieşire pentru tranzistorul PMOS (independent):**

Datorită faptului că s-a plecat de la premisa că cele două tranzistoare NMOS şi PMOS au parametrii egali rezultă că şi cele două caracteristici de ieşire vor fi simetrice, însă privite în oglindă, aşa cum se pot vizualiza în fig.3:



NMOS **PMOS**

Fig.3 Caracteristica de ieșire pentru NMOS și pentru PMOS

Funcţionarea tranzistorului CMOS

Se presupune în continuare că cele două tranzistoare T_1 şi T_2 din fig.1 lucrează în tandem.

Dacă:

1) $\mathbf{V_i \leq V_T = 2V}$

   - $V_{GS_1} \leq$ 2V < V_{T_1}

     $\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → blocat** => $I_{DS} = 0$

   - $V_{GS_2} = V_{G_2} - V_{S_2}$ = 2 - 6 = - 4 V => $|V_{GS_2}| > |V_{T_2}|$

     $\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → conduce**

$\Rightarrow I_{DS} = I_{DS_1} = |I_{DS_2}| = 0$

$\Rightarrow V_0 \rightarrow$ este dată de tranzistorul ce se află în conducţie

- $V_0 = V_{DD} - V_{DS_2}$
- $V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T_2}$ $\boxed{= 0}$

$\Rightarrow \boldsymbol{V_0 = V_{DD} = 6^V}$

2) **V_i = 4 V**

- $V_{GS1} = V_{G_1} - V_{S_1} = 4 - 0 = 4V > V_{T_1}$

  $\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → conduce**

- $V_{GS_2} = V_{G_2} - V_{S_2} = 4 - 6 = |-2V| = |V_{T_2}|$

  $\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → blocat** => $|I_{DS_2}| = 0$ => $I_{DS} = 0$

  $\Rightarrow \boldsymbol{V_0} \rightarrow$ este dată de tranzistorul ce se află în conducţie

- $V_0 = V_{SS} + I_{DS} \cdot R_{T_1} = V_{SS}$ $\boxed{= 0}$

$\Rightarrow \boldsymbol{V_0 = 0^V}$

3) **V_i =3V**

- $V_{GS1} = V_{G_1} - V_{S_1} = 3 - 0 = 3V > V_{T_1}$

  $\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → conduce**

  $\Rightarrow$ **$I_{DS_1} = 20$ µA**

- $V_{GS_2} = V_{G_2} - V_{S_2} = 3 - 6 = |-3V| > |V_{T_2}|$

  $\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → conduce**

  $\Rightarrow$ **$|I_{DS_2}| = 20$ µA $= I_{DS}$**

  $\Rightarrow$ **V_0 → este dată de $V_{G_1} = V_{G_2}$ = 3V**

$\Rightarrow$ **$V_0 = 3^V$ ($V_0 \in [1^V, 5^V]$)**

- Unind punct cu punct pentru cele trei cazuri se poate regăsi curba de sarcină a tranzistorului CMOS marcată cu roşu în fig. 3 atât pentru tranzistorul T_1 - NMOS, cât si pentru tranzistorul T_2 – PMOS.

  ⇒ Punctele de funcţionare a celor două tranzistoare NMOS şi PMOS se deplasează practic pe cele două curbe de sarcină.

Pe baza celor explicate mai sus se poate ridica şi caracteristica statică de transfer a tranzistorului CMOS.

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

- Caracteristica statică de transfer a unui circuit logic reprezintă variaţia tensiunii de ieşire funcţie de tensiunea de intrare.
- Nu se poate defini o caracteristică de transfer unică datorită:
  - Dispersiei elementelor din circuit;
  - Condiţiilor de încărcare diferite;
  - Variaţiei tensiunilor de alimentare;
  - Temperaturii de lucru.
- Nu se poate defini o valoare de tensiune unică pentru nivelul logic „1”, respectiv nivelul logic „0”.
- În continuare se va ridica pentru circuitul CMOS caracteristica statica de transfer ţinând cont de următoarele specificaţii:

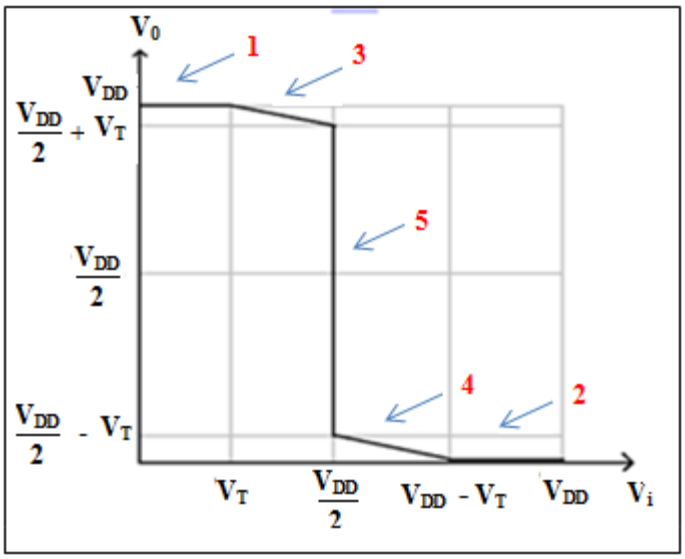


Fig.4 Caracteristica statică de transfer pentru CMOS

1) $V_i \leq V_T$

$\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → blocat (I_{DS} = 0)**

$\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → conduce**

$\Rightarrow$ $V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T_2}$ (I_{DS} = 0)

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{V_0 = V_{DD}}$

2) $V_{DD} - V_T \leq V_i < V_{DD}$

- $V_{G_{S1}} = V_{DD} - V_T > V_T$

  $\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → conduce**

- $V_{G_{S2}} = V_{G_2} - V_{S_2} = V_{DD} - V_T - V_{DD} = -V_T$

$\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → blocat (I_{DS} = 0)**

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{V_0}$ → este dată de tranzistorul ce se află în conducţie

$V_0 = V_{SS} + I_{DS} \cdot R_{T_1} = V_{SS}$ (I_{DS} = 0)

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{V_0 = 0^V}$

3) $V_T \leq V_i \leq \frac{V_{DD}}{2}$

- Se poate observa din intersecţia dintre caracteristica de ieşire şi curba de sarcină că:

  - **T_1 (NMOS) → începe să conducă**
  - **T_2 (PMOS) → este în conducţie**

    ⇒ I_{DS} → începe să crească

    ⇒ $V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T_2}$

    ⇒ **V_0 → începe să scadă**

4) $\frac{V_{DD}}{2} < V_i < V_{DD} - V_T$

⇒ **T_1 (NMOS) → este în conducţie**

⇒ **T_2 (PMOS) → începe să conducă** (considerând intervalul în care tensiunea de la intrare scade de la ($V_{DD} - V_T$) spre $\frac{V_{DD}}{2}$, din fig.4).

⇒ I_{DS} → începe să crească

⇒ **V_0 → tinde să crească** (considerând intervalul în care tensiunea de la intrare scade de la ($V_{DD} - V_T$) spre $\frac{V_{DD}}{2}$, din fig.4).

5) $V_i = \frac{V_{DD}}{2}$ → Zona de tranziţie

⇒ **T_1 şi T_2 conduc şi sunt în regim saturat**

⇒ I_{DS} → este maxim

⇒ $\frac{V_{DD}}{2} + V_T \leq V_0 \leq \frac{V_{DD}}{2} - V_T$

⇒ **V_0 → poate lua orice valoare în intervalul → $[(\frac{V_{DD}}{2} + V_T), (\frac{V_{DD}}{2} - V_T)]$**

În cele prezentate mai sus a fost ridicată o caracteristică reală a unui circuit CMOS în funcţie de cele 5 situaţii analizate.

În fig. 5 este ilustrată Caracteristica statică de transfer în situaţia ideală în care : $V_T = \frac{V_{DD}}{2}$

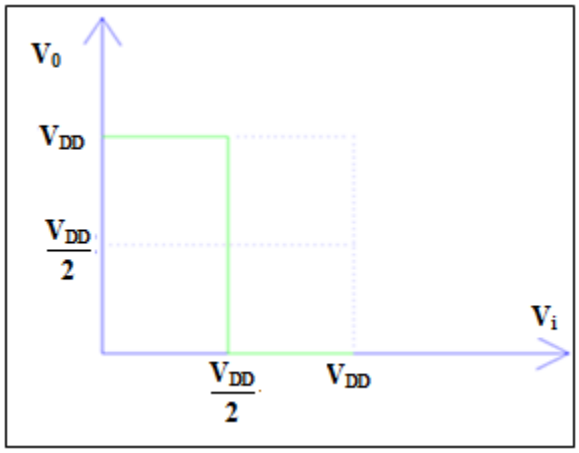


Fig.5 Caracteristica statică de transfer ideală pentru CMOS

- În general tensiunea de prag V_T → spre valoarea $\frac{V_{DD}}{2}$. Într-un astfel de caz, Caracteristica statică de transfer CMOS ar fi ideală. În practică, datorită dispersiei elementelor din circuit se permite ca tensiunea de prag să fie cuprinsă între limitele:

  - Pentru $V_T \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cdot V_{DD}$

  => Caracteristicile de transfer aparţin unor anumitor intervale specificate.

- De asemenea şi tensiunea de alimentare V_{DD} la circuitele CMOS poate fi cuprinsă în limite destul de mari (V_{DD} = 3÷15V), spre deosebire de circuitele TTL unde practic tensiunea de alimentare nu permite decât valori V_{CC} = 5 V cu o marjă de ± 10 %. Astfel că, din acest punct de vedere circuitele CMOS sunt utilizate în mai multe aplicaţii, în comparaţie cu circuitele TTL.

Concluzie:

- Dintre toate familiile de circuite integrate, circuitele din familia CMOS au Caracteristica statică de transfer cea mai apropiată de o caracteristică ideală.